

タニシとカワニナは生息場所争いをしているのか

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 17回生 八木藍子 西川理穂

序論

学校近くの内神川にはタニシやカワニナが多く生息しており、タニシは水深が深く、河床が砂の場所に集まり、カワニナは水深が浅く、コンクリートの場所に集まっていた。そこで、2種間で生息場所が異なるのは争っているためなのか、それぞれ好む場所が異なっているためなのかを明らかにしようと試みた。私たちは2種間で争っているためそれぞれの生息場所が異なっていると予想した。



ヒメタニシ(図1)



カワニナ(図2)

実験1 地面の素材

方法

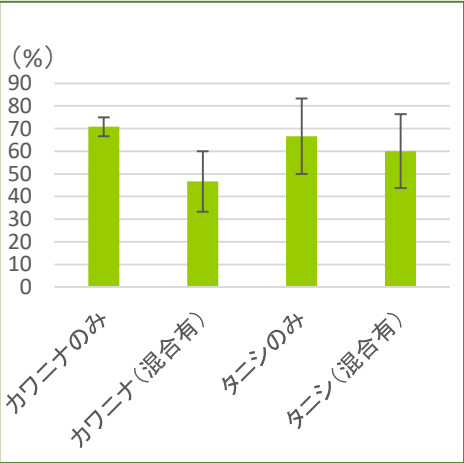
- (1)①水槽にコンクリートの板と砂を入れ、境目にエアーストーンを置く。
②A:カワニナ6匹 B:タニシ6匹を均等に置き、翌日位置を確認し、それぞれが好む地面の材質を知る。C:カワニナ3匹、タニシ3匹を均等に置き、同様に観察する。(試行回数はA-4回 B-3回 C-5回)
③②から、A、B(単独)の実験で、それぞれが好む地面の材質が同じ場合、C(混合)の実験でそれぞれの位置が異なったときは、競争していると判断する。C(混合)の実験でそれぞれの位置がA、B(単独)と変わらなかったときは、競争していないと判断する。また、A、B(単独)の実験で、それぞれが好む地面の材質が異なった場合、競争していないと判断する。



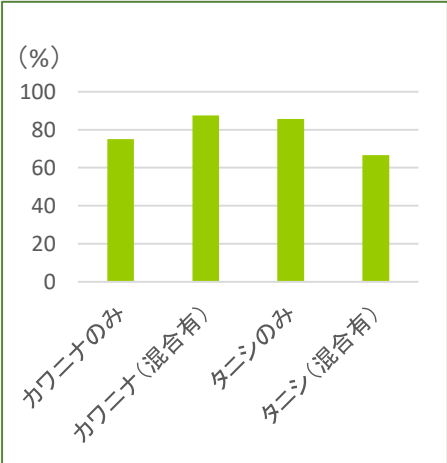
実験Aの様子(図3)

- (2)貝の密度が関係するのかを明らかにするため、a:カワニナ1匹 b:タニシ1匹、c:カワニナ1匹、タニシ1匹を水槽に置き位置を観察し、③と同様に判断する。(試行回数はa-8回 b-7回 c-7回)

結果



砂に行く割合(図4)
(6匹ずつの場合)



砂に行く割合(図5)
(1匹ずつの場合)

(1)から、カワニナ単独(A)、タニシ単独(B)では、2種とも砂の分布が多い傾向があるが、両種混合(C)では砂でのカワニナの割合が減っており、タニシの割合は変わらない。このことより、2種間で競争しており、カワニナがタニシに砂という生息場所を明け渡していると考えられる。
(2)から、カワニナ単独(a)、タニシ単独(b)では、2種とも砂の分布が多い傾向があるが、両種混合(c)では砂でのタニシの割合が減っており、カワニナの割合は増えている。しかし(1)の実験と比べて変化が小さいため、ある程度密度がないと競争は起きにくいと考えられる。

実験2 光の強さ

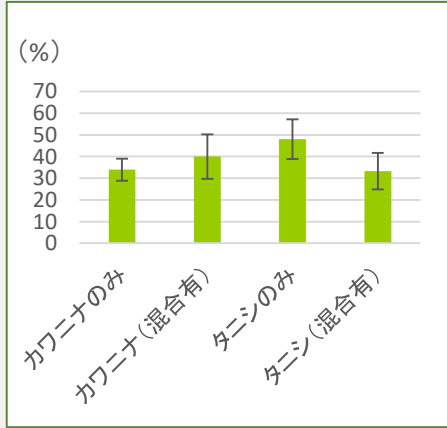
方法

- (1)①水槽に砂を入れ、光を遮る箱を入れる。
②照度計で照度を計る。
③水槽の中央にD:タニシ10匹 E:カワニナ10匹を置き、翌日位置を確認し、それぞれが好む光の強さを知る。
④F:タニシ5匹、カワニナ5匹を中央に置き、同様に観察する。
⑤③と④から、D、E(単独)の実験で、それぞれが好む光の強さが同じ場合、F(混合)の実験でそれぞれの位置が異なったときは、競争していると判断する。Fs(単独)の実験でそれぞれの位置がD、E(単独)と変わらなかったときは、競争していないと判断する。また、D、E(単独)の実験で、それぞれが好む光の強さが異なった場合、競争していないと判断する。(試行回数はD-5回 E-5回 F-6回)
(2)貝を光を遮る箱の中に置き、(1)と同様に観察し、競争しているのかを判断した。(試行回数はd-5回 e-5回 f-5回)

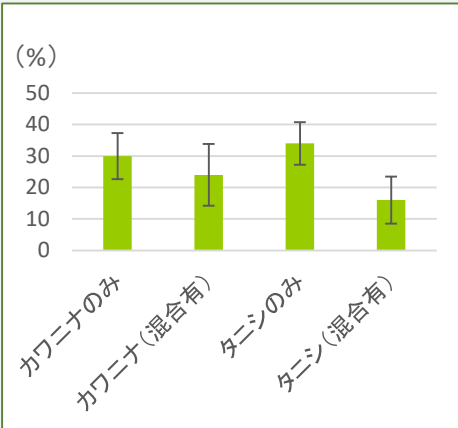


実験装置(図6)

結果



光の強い場所に行く割合(図7)
(光の強い場所スタート)



光の強い場所に行く割合(図8)
(光の弱い場所スタート)

(1)から、カワニナ単独(D)、タニシ単独(E)では、2種とも光を好む傾向があり、両種混合(F)でも光の強いところにいるカワニナの割合は変わらなかったが、光の強いところにいるタニシの割合は若干減少した。このことにより、タニシがカワニナに光の強い生息場所を明け渡していると考えられる。
(2)から、カワニナ単独(d)、タニシ単独(e)では、2種とも光を好む傾向があり、両種混合(f)では光の強いところにいるカワニナの割合は若干減少したのに対し、タニシは大きく減少した。

結論

実験より両種とも砂の場所と光の強い場所を好み、混合すると一部が好みと異なる場所に行った。そこからタニシとカワニナは争っているため、それぞれの生息場所が異なっていると考えられ、ある程度の密度がないと競争が起きにくい可能性が高い。

参考文献

古城祐樹,富山清升,(2000),「同一河川におけるカワニナとイシマキ貝の分布と微小生息場所」『貝雑』Vol.59,No3,pp.245-260